

东南大学成贤学院考试卷 (期中卷)

课程名称 模拟电子电路B 适用专业 13 电力、继电、输配电

考试学期 14-15-2 考试形式 闭卷 考试时间 120 分钟

学号 姓名 黄宇秋 得分

题号	一	二	三
得分			

一、填空题(每空 2 分, 共 30 分)

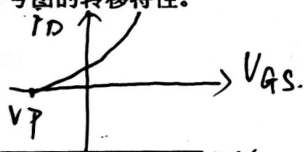
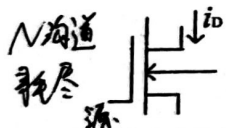
1. 在本征半导体中加入 5 价元素形成 N 型半导体, N 型半导体中的多数载流子是 电子。
2. 二极管具有 单向 导电性, 当外加电源负极通过电阻 R 接二极管阴极端, 电源正极接二极管阳极端, 则二极管处于 导通 (导通或截止) 状态。
3. BJT 处于放大状态时, 要求发射结 正 偏, 集电结 反 偏。(正或反)
4. 工作在放大区的某三极管, 如果当 I_B 从 $12\mu A$ 增大到 $22\mu A$ 时, I_C 从 $1mA$ 变为 $2mA$,

那么它的 β 约为 100。

$$\frac{I_C}{I_B} = \beta \quad \beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$$

5. MOSFET 中, 若 $V_{GS}=0$ 时有导电沟道, 称为 耗尽 型 (增强或耗尽) MOSFET。试定性

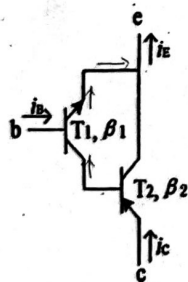
画出下列 MOSFET 符号图的转移特性。



6. 共射放大电路输出电压与输入电压相位 相反 (相同或相反)。

7. 稳压电路中的稳压管工作在 反向击穿 区。

8. 如下图所示某复合管, 其导电类型为 NPN, 复合管的 $\beta \approx \beta_1 \beta_2$ 。

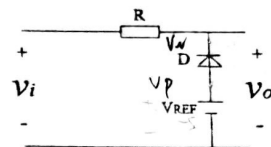


9. 若差分放大电路的输入信号 $v_{i1}=10mV$, $v_{i2}=-2mV$, 则差模输入信号 $v_{id} = \frac{v_{i1}-v_{i2}}{2} = 6mV$, 共模输入信号 $v_{ic} = \frac{v_{i1}+v_{i2}}{2} = 4mV$ 。

二、画图题 (每小题 6 分, 共 24 分)

1. 如图, 二极管为理想元件, 已知 $v_i=10\sin\omega tV$, $V_{REF}=-5V$

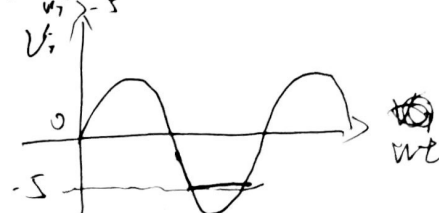
请画出输出电压的波形



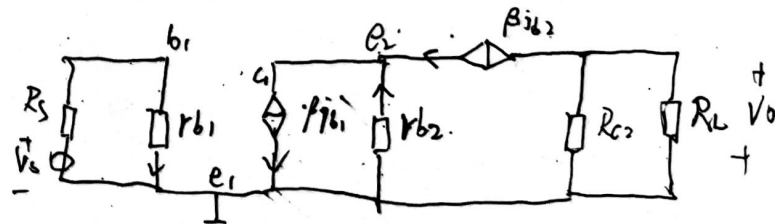
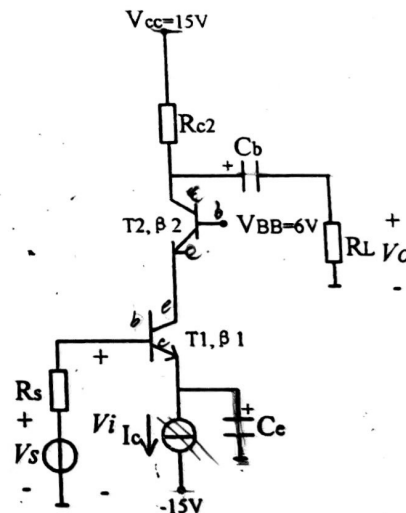
$$v_i = 10\sin\omega t$$

$$V_{REF} = -5V$$

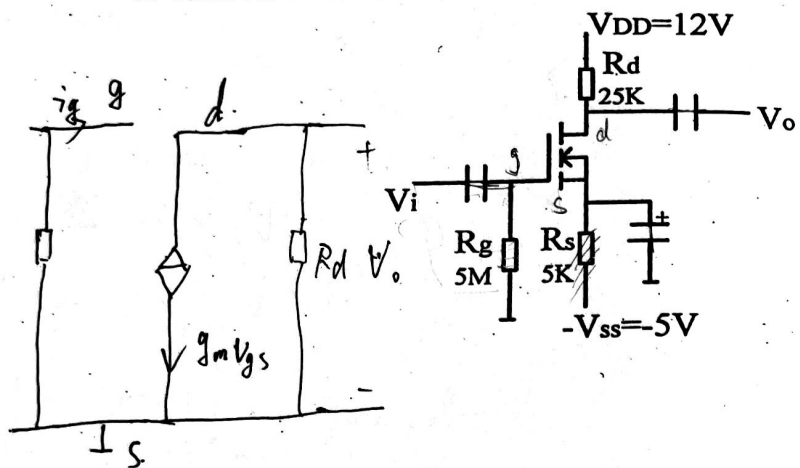
$V_P > V_N$ 通 $V_O = -5V$
 $V_i < -5$
 $V_O < V_N$ 止 $V_O = V_i$



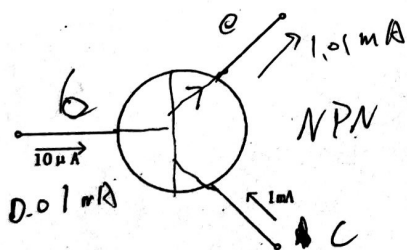
2. 共射-共基放大电路如图, 试画出小信号等效电路, 电路中的电容容抗可忽略。



3. 试画出小信号等效电路。

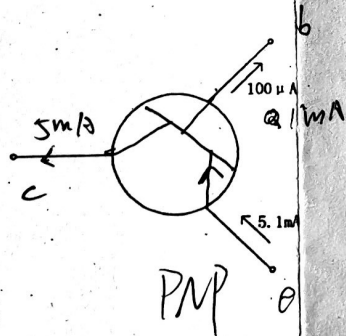


4. 已知两只晶体管的电流放大系数 β 分别为 50 和 100，现测得放大电路中这两只管子的电极的电流如图所示。请分别求出另一电极的电流，标出其实际方向，并在圆圈中画出管子。



$\beta = 100$

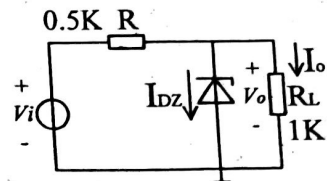
$$\begin{cases} \frac{I_{Bc}}{I_B} = \beta \\ I_E = I_B + I_C \end{cases}$$



三、计算题 (共 46 分)

1. 稳压管稳压电路如图，稳压管参数 $V_Z=6V$, $I_Z=5mA$, $I_{Zmax}=50mA$, 输入电压 $V_i=20V$ 求 (1) V_o 及 I_o (2) 分析稳压管能否安全工作 (10 分)

(1) $V_o = V_Z = 6V$
 $I_o = \frac{V_i - V_Z}{R} = 6mA$



(2) $I_{oZ} = \frac{20-6}{0.5K} - I_o = 22mA < 50mA$

∴ 能安全工作

东南大学成贤学院考试卷 (A卷)

课程名称 模拟电子电路B 适用专业 电力、继电、输配电
 考试学期 14-15-2 考试形式 闭卷 考试时间 120分钟
 学号 姓名 得分

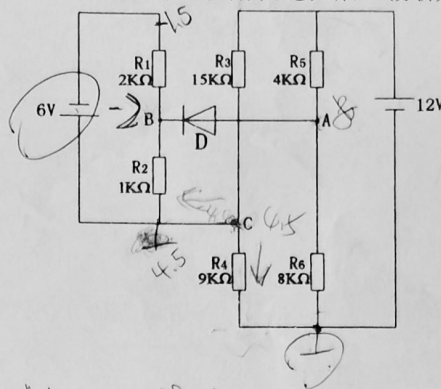
题号	一	二	三
得分			

一、填空题(每题2分,共26分)

- 已知电路中某NPN型硅BJT工作在放大状态,则三个电极电位关系为 $U_e < U_b < U_c$ 。
- 温度对BJT的参数会产生如下影响:温度升高时 I_{CBO} ↑, β ↑。
- 现分别有共射极、共集电极、共基极三个放大电路。若要求电路既能放大电压又能放大电流应选用 共射极 放大电路;若要求电路带负载能力强,应选用 共集电极 放大电路。
- 某共射-共基组合放大电路,已知 $A_{v1} = -50$, $A_{v2} = 20$, v_i 为正弦波信号,其有效值 $v_i = 5mV$, 则输出电压有效值 $V_o =$ $+5000$ mV。
- 组合放大电路的输入电阻等于 V_o/i_i , 输出电阻等于 $R_o = \frac{V_o}{i_o} |_{V_s=0}$ 。
- 分析理想运放工作在线性状态时的两条法则为 虚短 和 虚断。
- FET有两种主要的类型:MOSFET和JFET。请分别写出两者的中文全称 MOSFET 金属氧化物半导体场效应晶体管, JFET 结型场效应晶体管。
- 集成运放的输入级一般采用差分放大电路,原因是 抑制零点飘移。
- 放大电路中引入的交流负反馈类型不同,对输入电阻和输出电阻的影响也就不同,引入串联负反馈后,输入电阻 ↑, 引入电压负反馈后,可使输出电阻 ↓。
- 为了克服乙类功放电路出现的 交越失真 现象,引入了甲乙类互补对称功率放大电路。
- 正弦波振荡电路稳定振荡的条件为 $|A\dot{F}| = 1$, $\varphi_a + \varphi_f = 2n\pi, n=1, 2, 3, \dots$ 。
- 画电压比较器的电压传输特性时的三要素为 输出电平最大值最小值, 输入门限电压 V_T , 输出电压跳变方向。
- 小功率稳压电源由电源变压器、整流、滤波和 稳压 四部分电路组成。

二、分析综合题(共29分)

1. 电路如图,设二极管为理想元件,试分析判断二极管D是导通还是截止,为什么?(8分)

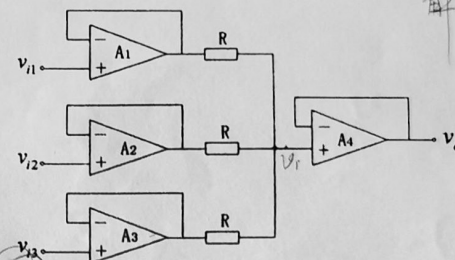


解: 如图所求各点电位 $U_B = 6V$, $U_C = 12V$
 $U_B = \frac{R_2}{R_1+R_2} \cdot 6V = 2mV$
 $U_A = \frac{R_6}{R_5+R_6} \cdot 12V = 4.5mV$
 $U_C = \frac{R_6}{R_5+R_6} \cdot 12V = 8mV$
 $U_A = U_C + U_B = 12.5mV > U_B = 2mV$
 则二极管D是导通的。

$$U_A = 12 \times \frac{8}{4+8} = 8$$

$$U_B =$$

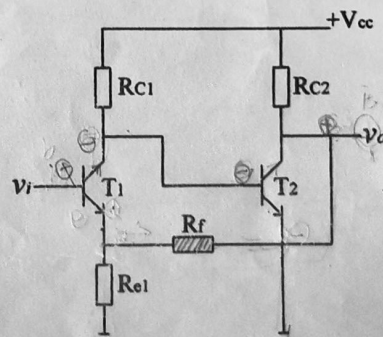
2. 写出 v_o 与 v_{i1} , v_{i2} , v_{i3} 的关系式 (5分)



解: $V_o = \frac{R/R}{R+R/R} (V_{i1} + V_{i2} + V_{i3})$
 $= \frac{1}{3} (V_{i1} + V_{i2} + V_{i3})$

3. 电路如图(1)找出级间反馈元件,判断反馈类型

- (2) 写出在深度负反馈条件下的电压放大倍数表达式 (6分)



解: R_f 为反馈元件
 ⑤ ④ ③
 $A_v = \frac{V_o}{V_i} \approx \frac{V_o}{V_f}$
 $V_f = \frac{R_{e1}}{R_{e1} + R_f} \cdot V_o$

放大系数 $F_v = \frac{V_f}{V_o} = \frac{R_{e1}}{R_{e1} + R_f}$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \approx \frac{V_o}{V_f} = \frac{R_{e1} + R_f}{R_{e1}} = 1 + \frac{R_f}{R_{e1}}$$

$$A_v = \frac{1}{F_v} = \frac{R_{e1} + R_f}{R_{e1}} = 1 + \frac{R_f}{R_{e1}}$$

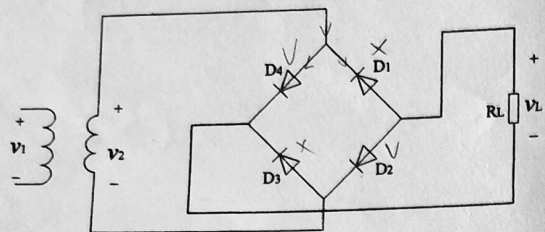
整流电路

4. 如图, 二极管为理想元件, 输入 $v_2 = 10 \sin \omega t \text{ V}$

(1) 当输入 v_2 为正半周时, 指出各二极管的工作状态

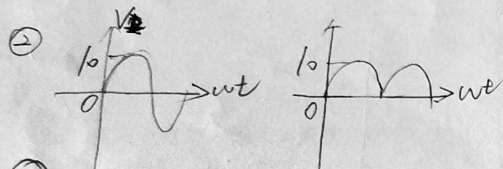
(2) 画出输出电压 v_L 的波形

(5 分)

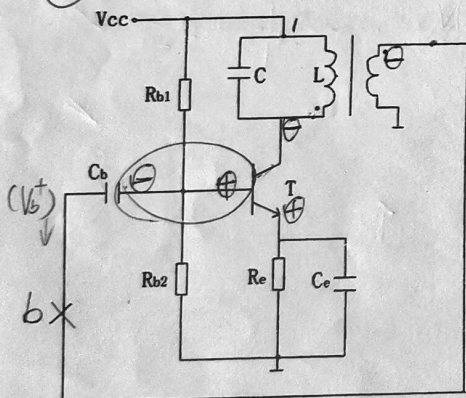


解: ① $v_2 = 10 \sin \omega t \text{ (V)}$

V_2^+ D_3, D_4 导通, D_1, D_2 截止, $v_L = v_2^+$



5. 试用相位平衡条件判断下面电路能否振荡? 要求有具体的判断过程



(负)
(无)

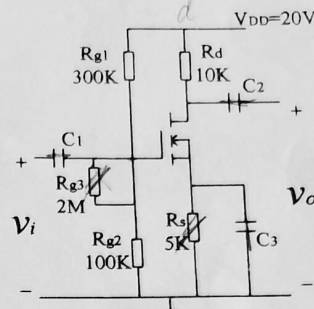
三、计算题 (共 45 分)

1. 电路如图, 已知 FET 的 $K_n = 0.1 \text{ mA/V}^2$, $V_T = 1 \text{ V}$, 静态电流 $I_{DQ} = 0.4 \text{ mA}$, 各电容容抗可忽略

求: (1) 静态值 V_{GSQ} , V_{DSQ}

(2) 画小信号等效电路并求 g_m

(3) 电压增益 A_v , 及输入电阻 R_i , 输出电阻 R_o (10 分)



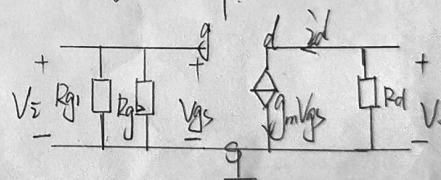
解: 1. 静态分析

$$V_{GSQ} = \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD} = 5 \text{ V}$$

$$V_{GSQ} = V_{GSQ} - I_{DQ} R_s = 3 \text{ V}$$

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} (R_d + R_s) = 14 \text{ V}$$

2. 动态分析



$$g_m = 2 K_n (V_{GSQ} - V_T) = 0.4 \text{ mA/V}^2$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-g_m V_{GS} R_d}{V_{GS}} = -g_m R_d = -4 \text{ A/V}^2$$

$$R_i = R_{g1} // R_{g2} + R_{g3}$$

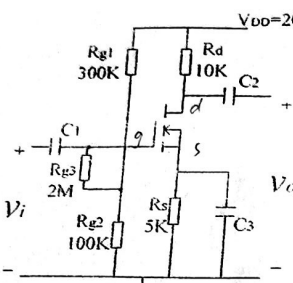
$$R_o = R_d$$

3. 电路如图, 已知 FET 的 $K_n=0.1\text{mA/V}^2$, $V_T=1\text{V}$, 静态电流 $I_{DQ}=0.4\text{mA}$, 电容容抗可忽略

求: (1) 静态值 V_{GSQ} , V_{DSQ}

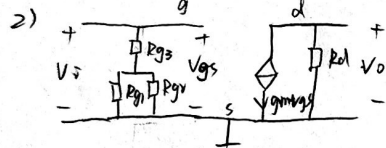
(2) 画小信号等效电路并求 g_m

(3) 电压增益 A_v , 及输入电阻 R_i , 输出电阻 R_o . (10分)



$$\begin{aligned} V_{GSQ} &= V_{DD} - I_{DQ}(R_{g1} + R_{g2}) = 20 - 0.4 \times (300 + 100) = 5\text{V} \\ V_{DSQ} &= V_{DD} - I_{DQ}R_d = 20 - 0.4 \times 10 = 16\text{V} \\ V_{GSQ} &= V_{GSQ} - V_{DSQ} = 5 - 16 = -11\text{V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_m &= 2K_n(V_{GSQ} - V_T) = 2 \times 0.1 \times (5 - 1) = 0.8\text{mA/V} \\ A_v &= \frac{V_o}{V_i} = -\frac{g_m R_d}{1 + g_m R_{g3}} = -\frac{0.8 \times 10}{1 + 0.8 \times 2000} \approx -0.4 \\ R_i &= R_{g1} \parallel R_{g2} = 2\text{M}\Omega \\ R_o &= R_d = 10\text{k}\Omega \end{aligned}$$



$$g_m = 2K_n(V_{GSQ} - V_T) = 2 \times 0.1 \times (5 - 1) = 0.8\text{mA/V}$$

4. 图示电路中, 输入 v_i 是正弦信号。 V_1 、 V_2 管的饱和压降可以忽略, 且静态电流很小。

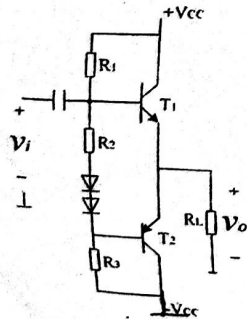
$V_{CC}=15\text{V}$, $R_L=8\Omega$

(1) 说明该功放电路的类型 甲乙类双电源互补对称功放

(2) 负载上可能得到的最大不失真输出功率 P_{om}

(3) 每个管子的最大管耗 P_{T1m} 为多大?

(4) 输入 $v_i=10\sin\omega t\text{V}$ 时, 电路的输出功率 P_o (10分)



$$P_{om} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} = \frac{15^2}{2 \times 8} = 14.1\text{W}$$

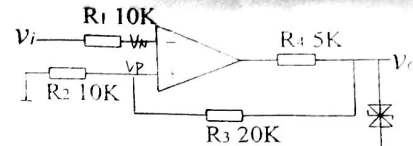
$$P_{T1m} = 0.2P_{om} = 0.2 \times 14.1 = 2.82\text{W}$$

$$P_o = \frac{1}{2} \frac{V_{om}^2}{R_L} = \frac{1}{2} \times \frac{10^2}{8} = 6.25\text{W}$$

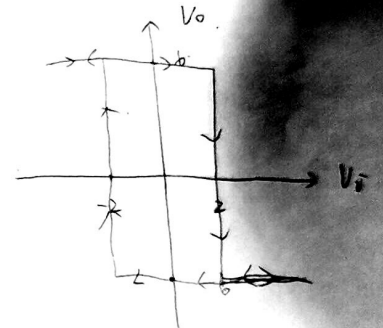
5. 电路如图, 设稳压管 D_Z 的双向限幅值为 $\pm 6\text{V}$

(1) 求同相电压

(2) 试画出电路传输特性 (10分)



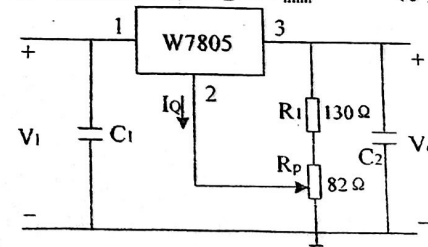
$$\begin{aligned} V_N &= V_P \\ V_P &= \frac{10\text{K}}{10\text{K} + 20\text{K}} V_o = \frac{1}{3} V_o \\ V_P &= V_N \\ V_T &= V_P = \frac{1}{3} V_o = \frac{1}{3} \times (\pm 6) \\ \therefore V_T^+ &= 2\text{V} \quad V_T^- = -2\text{V} \\ \Delta V_T &= V_T^+ - V_T^- = 4\text{V} \end{aligned}$$



6. 下图是由三端集成稳压器 W7805 构成的直流稳压电路。已知 $I_Q=9\text{mA}$, 电路的输入电压为 16V

求 (1) 电路输出电压 V_o 的可调范围

(2) 电路的最小输入电压 V_{imin} (8分)



$$V_{omin} = 5\text{V}$$

$$V_{omax} = 5 + \left(\frac{5}{130} + 9 \times 10^{-3} \right) \times 82 = 8.89\text{V}$$

$$V_{imin} = V_{omax} + 2 = 8.89 + 2 = 10.89\text{V}$$

东南大学成贤学院考试卷 (期中卷)

课程名称 模拟电子电路B 适用专业 13 电力、继电、输配电

考试学期 14-15-2 考试形式 闭卷 考试时间 120 分

学号 姓名 得分

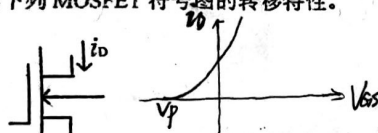
题号	一	二	三
得分			

一、填空题 (每空 2 分, 共 30 分)

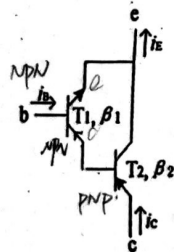
1. 在本征半导体中加入 五 价元素形成 N 型半导体, N 型半导体中的多数载流子是 电子。
2. 二极管具有 单向 导电性, 当外加电源负极通过电阻 R 接二极管阴极端, 电源正极接二极管阳极端, 则二极管处于 导通 (导通或截止) 状态。
3. BJT 处于放大状态时, 要求发射结 正 偏, 集电结 反 偏。(正或反)
4. 工作在放大区的某三极管, 如果当 I_B 从 $12\mu A$ 增大到 $22\mu A$ 时, I_C 从 $1mA$ 变为 $2mA$, 那么它的 β 约为 100。

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \frac{2mA - 1mA}{22\mu A - 12\mu A} = 100$$

5. MOSFET 中, 若 $V_{GS}=0$ 时有导电沟道, 称为 耗尽 型 (增强或耗尽) MOSFET。试定性画出下列 MOSFET 符号图的转移特性。



6. 共射放大电路输出电压与输入电压相位 相反 (相同或相反)。
7. 稳压电路中的稳压管工作在 反向击穿 区。
8. 如下图所示某复合管, 其导电类型为 NPN, 复合管的 $\beta \approx$ $\beta_1 \beta_2$ 。

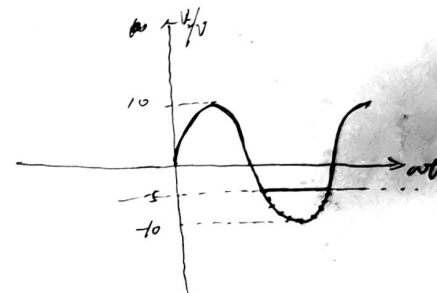
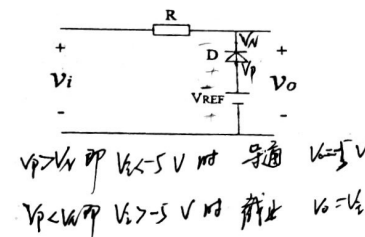


9. 若差分放大电路的输入信号 $v_{i1}=10mV$, $v_{i2}=-2mV$, 则差模输入信号 $v_{id}=\underline{12}$ mV, 共模输入信号 $v_{ic}=\underline{4}$ mV。

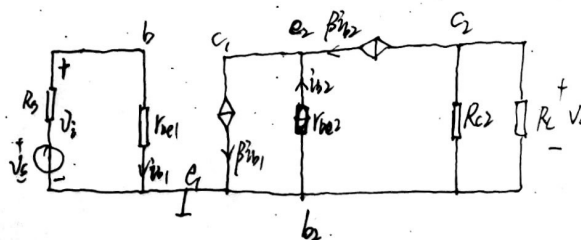
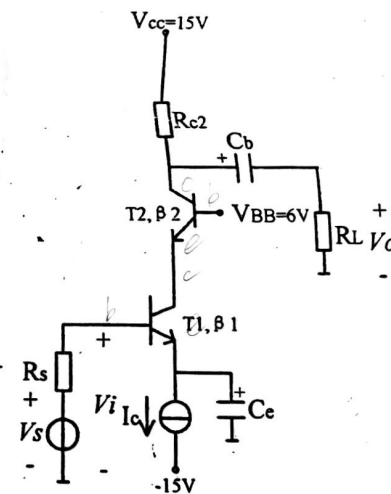
二、画图题 (每小题 6 分, 共 24 分)

1. 如图, 二极管为理想元件, 已知 $v_i=10\sin\omega tV$, $V_{REF}=-5V$

请画出输出电压的波形

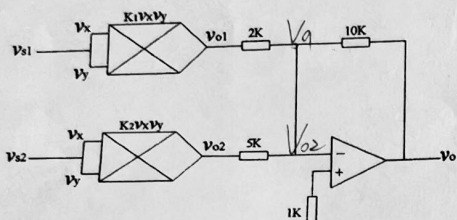


2. 共射-共基放大电路如图, 试画出小信号等效电路, 电路中的电容容抗可忽略。



2. 如图, 设电路器件是理想的, $K_1 = K_2 = K = 0.1V^{-1}$, $v_{i1} = 2V$, $v_{i2} = 4V$

(1) 求 v_{o1} 及 v_{o2} (2) 求 v_o (7分)



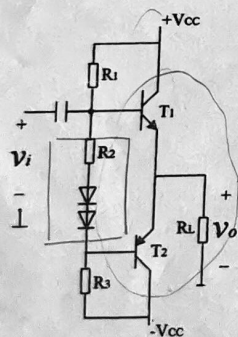
解 (1) $V_{o1} = K V_{i1} = 0.4V$
 $V_{o2} = K V_{i2} = 1.6V$

(2) $V_o = -\frac{10K}{2K} \cdot K V_{i1} - \frac{10K}{5K} \cdot K V_{i2}$
 $= -5.2V$

3. 图示电路中, 输入 v_i 是正弦信号。 V_{i1} 、 V_{i2} 管的饱和压降可以忽略, 且静态电流很小。
 $V_{CC} = 15V$, $R_L = 8\Omega$

(1) 说明该功放电路的类型 (2) 负载上可能得到的最大不失真输出功率 P_{om}

(3) 每个管子的最大管耗 P_{T1m} 为多大? (4) 输入 $v_i = 10\sin\omega tV$ 时, 电路的输出功率 P_o (10分)



解: (1) 甲乙类功放电路

(2) $P_{om} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} = \frac{15^2}{2 \times 8} W$

(3) $P_{T1m} = 0.2 P_{om} = \frac{45}{60} W$

(4) $P_o = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = \frac{81}{16} W$

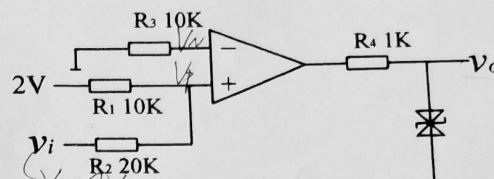
单电源, 无 $(-V_{CC})$ 直接接地。

$P_{om} = \frac{(\frac{1}{2}V_{CC})^2}{2R_L}$

4. 电路如图, 设稳压管 D_Z 的双向限幅值为 $\pm 6V$

(1) 求门限电压

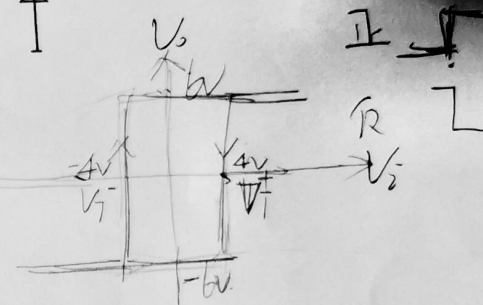
(2) 试画出电路传输特性 (10分)



解 $V_{th} = 2V$
 $V_p = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_i + \frac{R_2}{R_1 + R_2} (2V)$

令 $V_p = V_i \Rightarrow V_i = -4V = V_i^+ \cdot V_i^-$

$V_i = -4V = V_i^+ \cdot V_i^-$

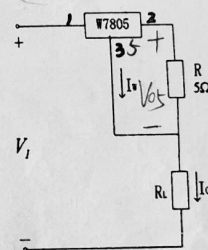


5. 由三端集成稳压器 W7805 构成的两个电路如图, 已知 $I_w = 5mA$

求 (1) 左图中 I_o 的表达式, 并算出具体值。

(2) 右图中 V_o 的表达式, 并算出当 $R_2 = 5\Omega$ 时的具体数值

(8分)



解: (1) $V_1 = V_{CC} + R_L \cdot I_o$

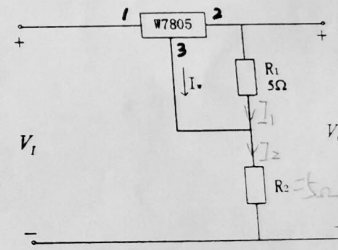
$= V_{CC} + (\frac{V_{CC}}{R} + I_w) \cdot R_L$

$= 5 + (\frac{5V}{5\Omega} + 5mA) \cdot R_L$

$I_o = I_w + \frac{V_{CC}}{R}$

$= 5mA + \frac{5V}{5\Omega}$

$= 1005mA$



(2) $V_{CC} = R_L \cdot I_o$

$V_{CC} = I_o \cdot R_L = (I_w + I_o) \cdot R_L$

$V_o = V_{CC} + V_{CC} = 2V_{CC}$

$=$

2. 放大电路如图, 已知 $V_{BEQ}=0.6V$, $\beta=50$, $r_{be}=200\Omega$, 电路中电容足够大

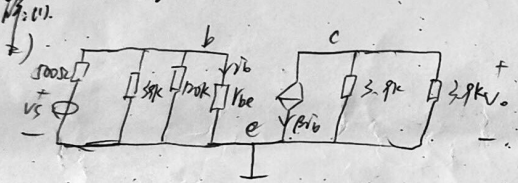
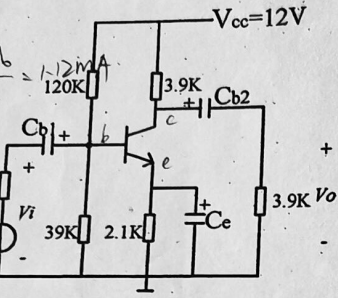
- 求: (1) 静态值 I_{BQ} , I_{CQ} , V_{CEQ}
(2) 画出小信号等效电路并求 r_{be}
(3) 求动态指标 A_v , A_{vs} , R_i , R_o
(4) 去掉旁路电容 C_e , 求 A_v (18分)

$$1) V_{BB} = \frac{39K}{120K+39K} \times V_{CC} = 2.94V$$

$$I_{CQ} = I_{EQ} = \frac{V_{BB} - V_{BEQ}}{2.1K} = \frac{2.94 - 0.6}{2.1} = 1.12mA$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{1.12}{50} = 0.0224mA$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} \times (3.9K + 2.1K) = 12 - 1.12 \times (3.9 + 2.1) = 5.28V$$



$$r_{be} = 200 + (1+\beta) \frac{26}{1.12} = 1384\Omega = 1.38K$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{50 \times (2.94 \times 3.9)}{1.38} = -70.65$$

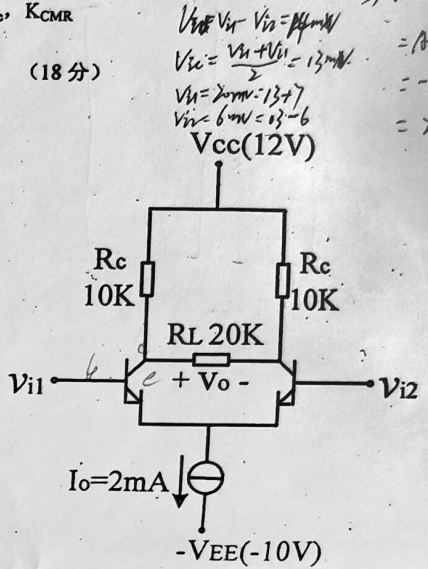
$$A_{vs} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_i} \cdot \frac{V_i}{V_s} = A_v \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s}$$

$$R_i = 39K \parallel 120K \parallel r_{be}$$

$$R_o = 3.9K$$

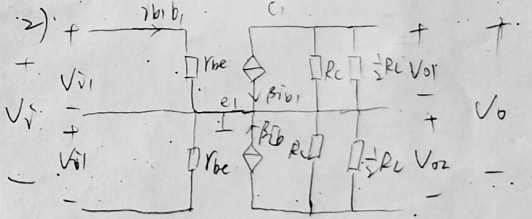
3. 电路完全对称的差分电路如图, 已知 BJT 的 $\beta=60$, $V_{BEQ}=0.7V$, $r_{be}=1.8K\Omega$ 输入 $v_{i1}=20mV$, $v_{i2}=6mV$

- 求: (1) 静态值 I_{CQ} , V_{CEQ}
(2) 画差模输入时的小信号等效电路
(3) A_{vd} , A_{vc} , K_{CMR}
(4) R_{id} , R_o
(5) V_o (18分)



$$1) I_{CQ} = \frac{1}{2} I_o = 1mA$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} + V_{EE} - I_{CQ} \cdot R_C = 12 + 10 - 1 \times 2 = 20V$$



$$4) R_{id} = \frac{V_{id}}{I_{id}} = 2r_{be}$$

$$R_o = 2R_C$$

$$V_{id} = V_{i1} - V_{i2} = 14mV$$

$$V_{ic} = \frac{V_{i1} + V_{i2}}{2} = 13mV$$

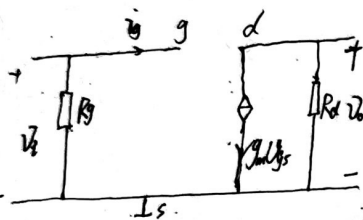
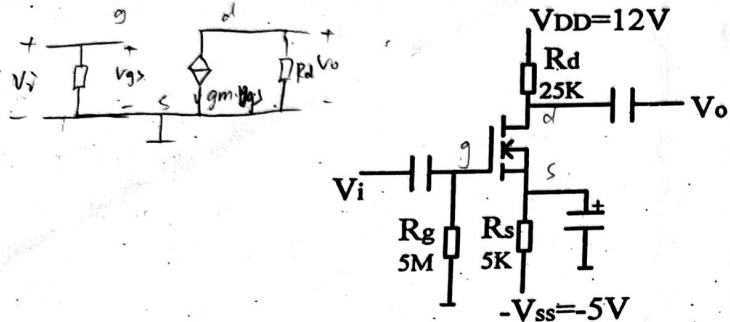
$$A_{vd} = \frac{V_{od}}{V_{id}} = \frac{\beta r_{be} (R_C \parallel \frac{1}{2} R_L)}{r_{be} \cdot r_{be}}$$

$$A_{vc} = \frac{V_{oc}}{V_{ic}} = 0$$

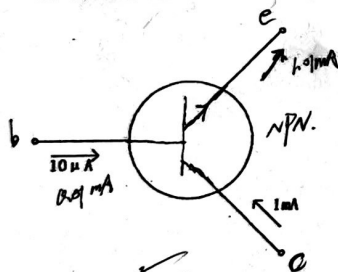
$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right| = \infty$$

$$5) V_o = V_{od} + V_{oc} = A_{vd} V_{id} + A_{vc} V_{ic} = -166.7 \times (20 - 6) + 0 = -2.3V$$

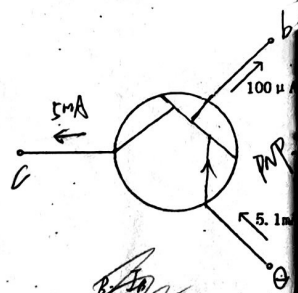
3. 试画出小信号等效电路。



4. 已知两只晶体管的电流放大系数 β 分别为 50 和 100, 现测得放大电路中这两只管子的电极的电流如图所示。请分别求出另一电极的电流, 标出其实际方向, 并在圆圈画出管子。



$$\beta = \frac{i_C}{i_B} = 100$$

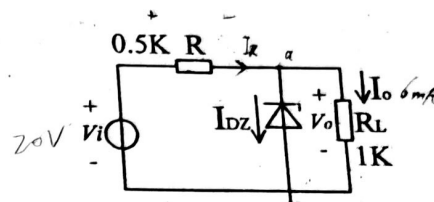


$$\beta = \frac{i_C}{i_B} = 20$$

三、计算题 (共 46 分)

1. 稳压管稳压电路如图, 稳压管参数 $V_Z = 6V$, $I_Z = 5mA$, $I_{Zmax} = 50mA$, 输入电压 $V_i = 20V$ 求 (1) V_o 及 I_o 。

(2) 分析稳压管能否安全工作 (10 分)



$$V_o = V_Z = 6V$$

$$I_o = \frac{V_o}{R_L} = \frac{6}{1K} = 6mA$$

$$V_o = V_Z = 6V$$

$$I_o = \frac{V_o}{R_L} = \frac{6}{1K} = 6mA$$

$$V_R = V_i - V_o = 14V$$

$$V_R = V_i - V_o = 14V$$

$$I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{14}{0.5K} = 28mA$$

$$I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{14}{0.5K} = 28mA$$

在稳压管安全工作:

$$I_R = I_{DZ} + I_o$$

$$I_{DZ} = I_R - I_o = 22mA < I_{Zmax}$$

稳压管安全工作。

$$I_{DZ} = I_R - I_o$$

$$= 28 - 6$$

$$= 22mA < I_{Zmax}$$

稳压管安全工作

自觉遵守考场纪律
如考试作弊
此答卷无效

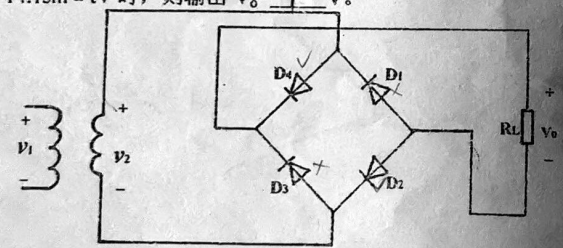
东南大学成贤学院 200 8 ~ 200 9 学年第 3 学期
 电气工程 专业 07 年级 期末考试卷 A 卷
 考试科目: 模拟电子电路 B (开卷/闭卷): 闭卷 考试日期: 09 年 6 月

姓名: _____ 学号: _____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

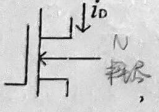
一、填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

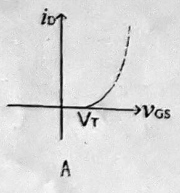
- 在本征半导体中掺入微量五价元素则形成 N 型半导体。N 型半导体中多数载流子为 电子。
- 已知某电路中, NPN 型三极管的各极电位为: $V_C=10V$, $V_B=6V$, $V_E=5.3V$, 则该管工作在 放大区, 且为 Si 材料制成。
- 若差分放大电路的输入信号 $v_{i1}=10mV$, $v_{i2}=12mV$, 则电路的差模输入信号 $v_{id} = -2$ mV, 共模输入信号 $v_{ic} = 11$ mV。
- 理想集成运放 I 作在线性状态时, $v_n = v_p$ 俗称 虚短, $i_n = i_p = 0$ 俗称 虚断。
- 电路如图, 二极管为理想器件, 输入 v_2 为正弦信号, 当 v_2 为正半周时, 二极管 D_2, D_4 导通。当 $v_2=14.1\sin\omega tV$ 时, 则输出 $V_o = 9$ V。



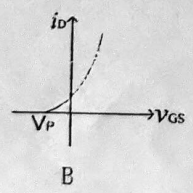
第 5 题图

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

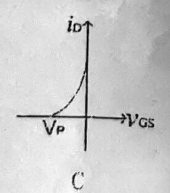
- 某 FET 管符号图为 , 其转移特性为 (B)



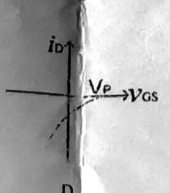
A



B



C

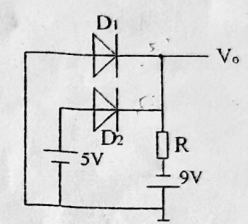


D

- 欲使单管放大电路的电压放大倍数为正值, 且具有电压放大能力, 可采用 (D) 放大电路。
 A 共源极 B 共射极 C 共集极 D 共基极
- 在放大电路中, 使输入电阻增加, 又能稳定输出电压, 可引入的负反馈类型是 (A)。
 A 电压串联 B 电压并联 C 电流串联 D 电流并联
- 某电路有用信号频率为 2KHZ, 应选用 (C) 滤波电路。
 A 高通 B 低通 C 带通 D 带阻
- 某 RC 桥式振荡电路, 其正反馈网络的 $F=1/3$, 放大电路的 $A_v=300$, 则输出电压波形为 (C)。
 A 正弦波 B ~~三角波~~ C 近似为方波 D 0 (停振)

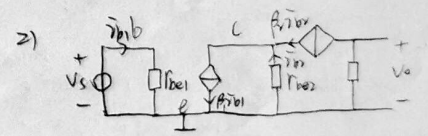
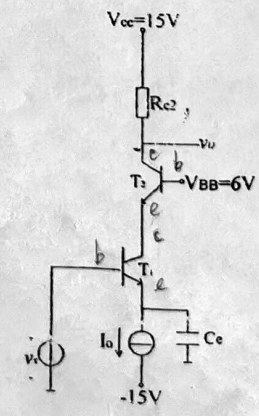
三、分析题 (每小题 5 分, 共 20 分)

- 电路如图, 判断二极管是导通还是截止, 并确定输出电压 V_o 。(设二极管的导通压降为 0.7V)



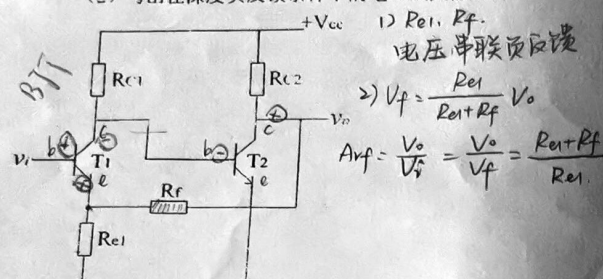
共阳极
 $V_{D1} > 5V$
 $V_{D2} = 0V$
 $\therefore D_1$ 导通, D_2 截止
 $\therefore V_o = 5V - 0.7V = 4.3V$

- 下图是组合放大电路。(1) 说明 T_1 、 T_2 各是什么组态
 (2) 画出该电路的小信号等效电路 (电容容抗忽略)
 1) T_1 共射, T_2 共基



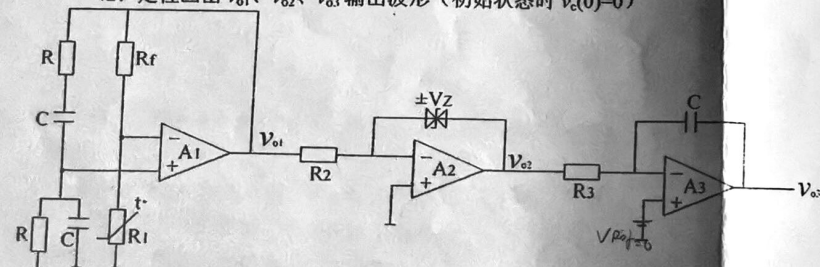
3. 如图 (1) 找出级间反馈元件, 判断反馈类型

(2) 写出在深度负反馈条件下的电压放大倍数表达式

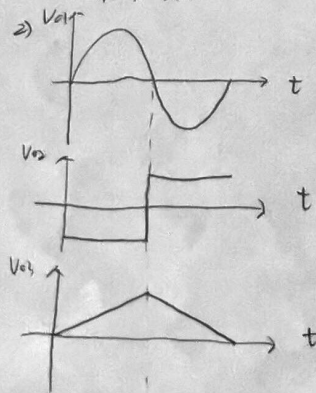


4. 如图 (1) 说明理想集成运放 A₁、A₂、A₃ 各组成何基本单元电路

(2) 定性画出 v_{o1}、v_{o2}、v_{o3} 输出波形 (初始状态时 v_c(0)=0)

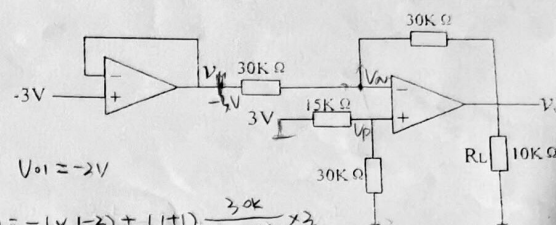


1) A₁: RC 正弦波振荡电路
A₂: 带限幅器 迟滞比较器
A₃: 积分电路



四、计算题 (共 55 分)

1. 理想运放电路如图, 求 v_{o1}、v_o 值。 (5 分)

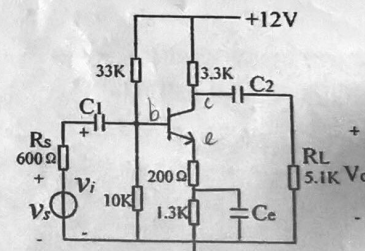


$$V_{o1} = -2V$$

$$V_o = -(-2 \times 1.5) + (1 + 1) \times \frac{30K}{30K + 15K} \times 3 = 3 + 2 \times 2 = 7V$$

2. 放大电路如图, BJT 的 $V_{BEQ} = 0.7V$, $\beta = 50$, $V_s = 15mV$, 各电容容抗可忽略

- 求: (1) 静态值 I_{BQ} , I_{CQ} , V_{CEQ}
(2) 电压增益 A_v 及输入电阻 R_i , 输出电阻 R_o
(3) 源电压增益 A_{vs}
(4) 输出电压 V_o (12 分)



$$1) V_{BQ} = \frac{10K}{33K + 10K} \times 12 = 2.79V$$

$$V_{EQ} = V_{BQ} - V_{BEQ} = 2.79 - 0.7 = 2.09V$$

$$I_{EQ} = \frac{V_{EQ}}{200\Omega} = 10.45mA \approx I_{CQ}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{10.45}{50} = 0.209mA$$

$$V_{CEQ} = 12 - I_{CQ} \times (3.3 + 0.2 + 1.3) = 5.328V$$

$$3) A_{vs} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_i} \times \frac{V_i}{V_s} = A_v \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = -88 \times \frac{4.57}{4.57 + 0.6} = -77.8$$

$$4) V_o = (-77.8) \times 15 = -1167mV$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-i_c (R_c \parallel R_L)}{i_b (r_{be} + (1 + \beta) R_e)} = \frac{-i_c (3.3 \parallel 5.1) \times 10^3}{i_b (r_{be} + (1 + \beta) \times 200)}$$

$$r_{be} = 200 + (1 + \beta) \times \frac{16mV}{1.37mA} = 1153.6\Omega \approx 1.15K\Omega$$

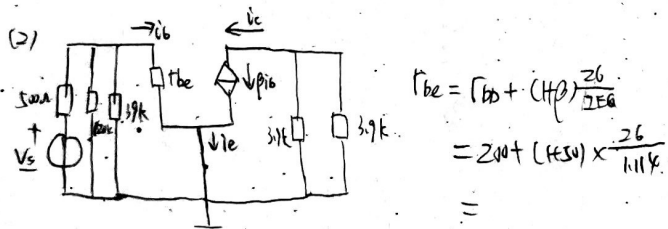
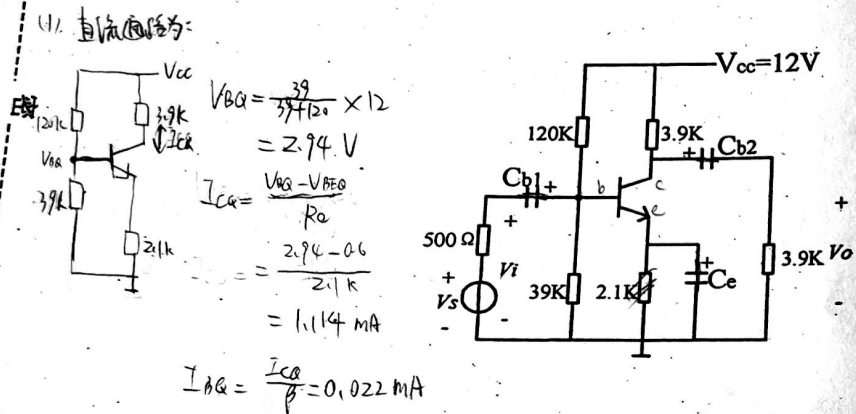
$$A_v = \frac{-50 \times \frac{3.3 \times 5.1}{3.3 + 5.1}}{1.15 + 57 \times 0.2} = -8.8$$

$$R_i = 33 \parallel 110 \parallel (r_{be} + (1 + \beta) \times 0.2) = 4.59K\Omega$$

$$R_o = 3.3K\Omega$$

2. 放大电路如图, 已知 $V_{BEQ}=0.6V$, $\beta=50$, $r_{be}=200\Omega$, 电路中电容足够大

- 求: (1) 静态值 I_{BQ} , I_{CQ} , V_{CEQ}
 (2) 画出小信号等效电路并求 r_{be}
 (3) 求动态指标 A_v , A_{vs} , R_i , R_o
 (4) 去掉旁路电容 C_e , 求 A_v (18分)



(3) $A_v = -\beta \frac{R_c // R_L}{r_{be}}$
 $R_i = R_{b1} // R_{b2} // r_{be}$
 $R_o = R_c$
 $A_{vs} = A_v \cdot \frac{R_i}{R_i + R_{s0}}$
 (4) $A_v = -\beta \frac{R_c // R_L}{r_{be} + (1+\beta) I}$

3. 电路完全对称的差分电路如图, 已知 BJT 的 $\beta=60$, $V_{BEQ}=0.7V$, $r_{be}=1.8K\Omega$ 输入 $v_{i1}=20mV$, $v_{i2}=6mV$

- 求: (1) 静态值 I_{CQ} , V_{CEQ}
 (2) 画差模输入时的小信号等效电路
 (3) A_{vd} , A_{vc} , K_{CMR}
 (4) R_{id} , R_o
 (5) V_o (18分)

